170--Lab - Creación de un sitio web en S3

En esta práctica se muestra como realizar las siguientes acciones desde la línea de comandos de AWS en una instancia EC2:

- Crear un bucket de Amazon S3 y configurarlo para alojar un sitio web estático
- Crear un usuario de IAM para que tenga acceso total a Amazon S3
- Cargar archivos a Amazon S3 como contenido del sitio web
- Crear un archivo de proceso por lotes para actualizar el sitio web cuando cambie cualquier archivo en local

Arquitectura

La arquitectura final será la siguiente:

Conectar a una instancia EC2 mediante *Session Manager*

Una vez en la terminal de la instancia requerimos configurar el AWS CLI para poder comunicarnos con los servicios de AWS mediante la línea de comandos, y poder administrar un bucket de S3.

Con el comando *sudo su -l ec2-user* cambiamos del usuario actual al usuario predeterminado de Amazon Linux (*ec2-user*), cargando todo su entorno de trabajo.

- La opción *su* significa substitute user (sustituir usuario)
- La opción *-l* (o *--login*) le dice al sistema que inicie una sesión completa de login. Esto significa que se cargan todas las variables de entorno.

```
sh-4.2$ sudo su -l ec2-user
[ec2-user@ip-10-200-0-77 ~]$ pwd
/home/ec2-user
```

Configurar el AWS CLI en la instancia

Las instancias de Linux tienen el AWS CLI preconfigurado por default, por lo que no es necesario instalarlo.

Con el comando *aws configure* configuramos el entorno del AWS CLI

Nos pedirá el AWS Access Key ID, el AWS Secret Access Key, la región y formato de salida

```
[ec2-user@ip-10-200-0-77 ~]$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAVEH6QESNKJSLIP4I
AWS Secret Access Key [None]: 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
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
[ec2-user@ip-10-200-0-77 ~]$ aws sts get-caller-identity
{
    "Account": "352721052826",
    "UserId": "AIDAVEH6QESNPEUB5MUHQ",
    "Arn": "arn:aws:iam::352721052826:user/awsstudent"
}
```

El Access Key ID y el Secret Access Key pertenecen al usuario de IAM

Crear un bucket de S3 mediante el AWS CLI

Para crear un bucket de S3 ejecutamos el siguiente comando

```
aws s3api create-bucket --bucket twhitlock256-carolina --region us-west-2 --create-bucket-configuration LocationConstraint=us-west-2
```

```
[ec2-user@ip-10-200-0-77 ~]$ aws s3api create-bucket --bucket twhitlock256-carolina --region us-west-2 --create-bucket-c
onfiguration LocationConstraint=us-west-2
{
    "Location": "http://twhitlock256-carolina.s3.amazonaws.com/"
}
```

El resultado del comando es el endpoint del bucket.

Recordar que el nombre del bucket es global y no puede estar repetido con otro.

La diferencia entre los comandos *aws s3* y *aws s3api* es que el primero es ideal para usuarios que necesitan realizar tareas comunes de gestión de archivos como copiar, mover y eliminar, a diferencia del segundo que permite realizar acciones que el comando *s3* no puede, como configurar políticas de bucket (ACLs), activar el versionado o gestionar el cifrado con *AWS KMS*.

Crear un usuario de IAM con acceso total a Amazon S3

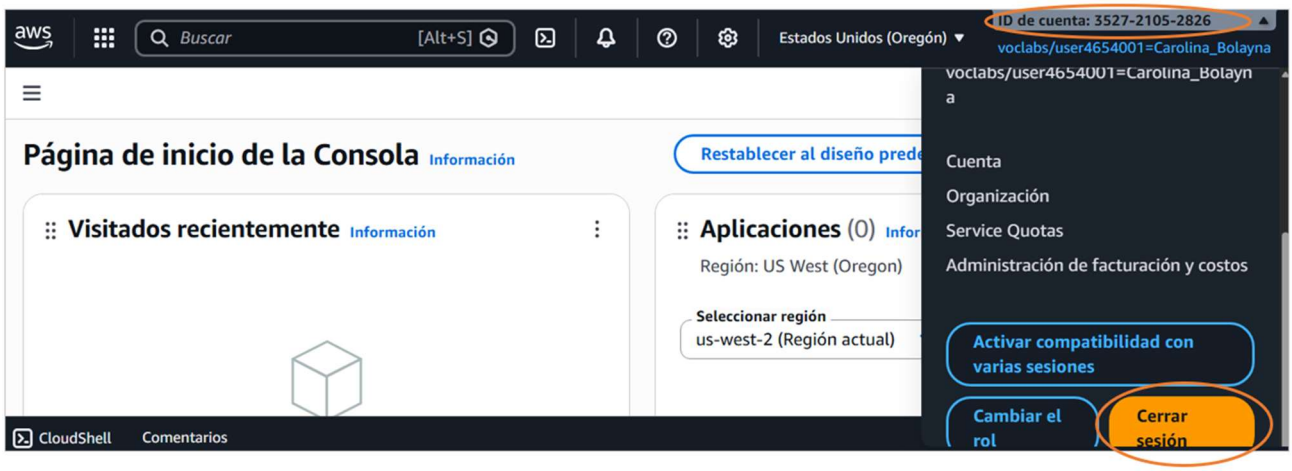
Ahora creamos un usuario de IAM denominado *awsS3user*

```
[ec2-user@ip-10-200-0-77 ~]$ aws iam create-user --user-name awsS3user
{
    "User": {
        "UserName": "awsS3user",
        "Path": "/",
        "CreateDate": "2026-01-19T23:52:26Z",
        "UserId": "AIDAVEH6QESNHPSMHHE3R",
        "Arn": "arn:aws:iam::352721052826:user/awsS3user"
    }
}
```

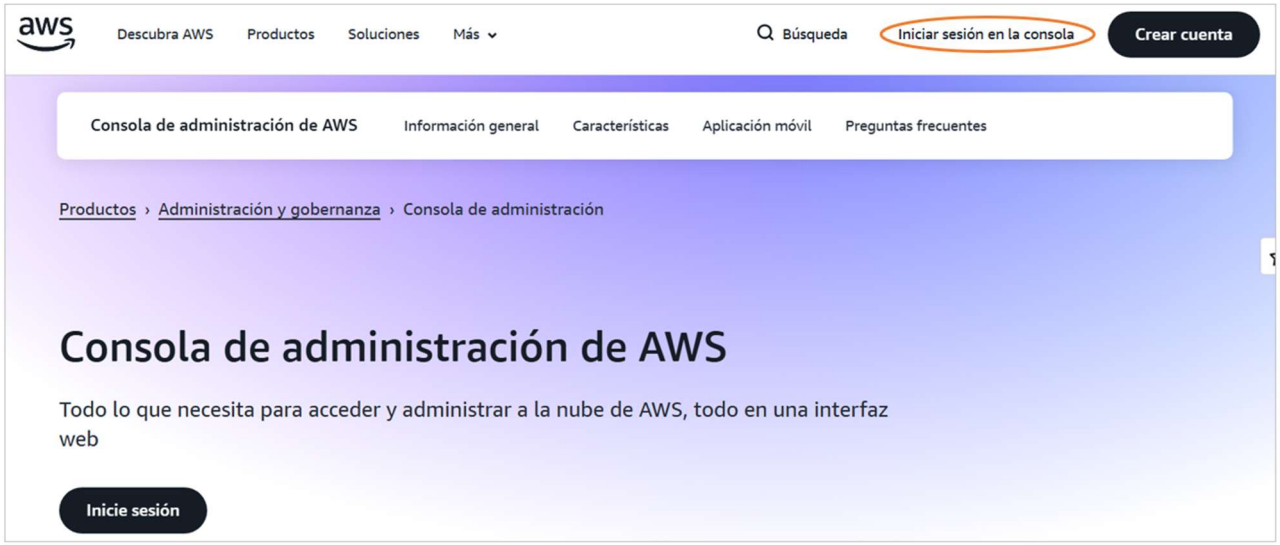
Creamos un perfil para el usuario y le asignamos una contraseña

```
[ec2-user@ip-10-200-0-77 ~]$ aws iam create-login-profile --user-name awsS3user --password Training123!
{
    "LoginProfile": {
        "UserName": "awsS3user",
        "CreateDate": "2026-01-19T23:53:40Z",
        "PasswordResetRequired": false
    }
}
```

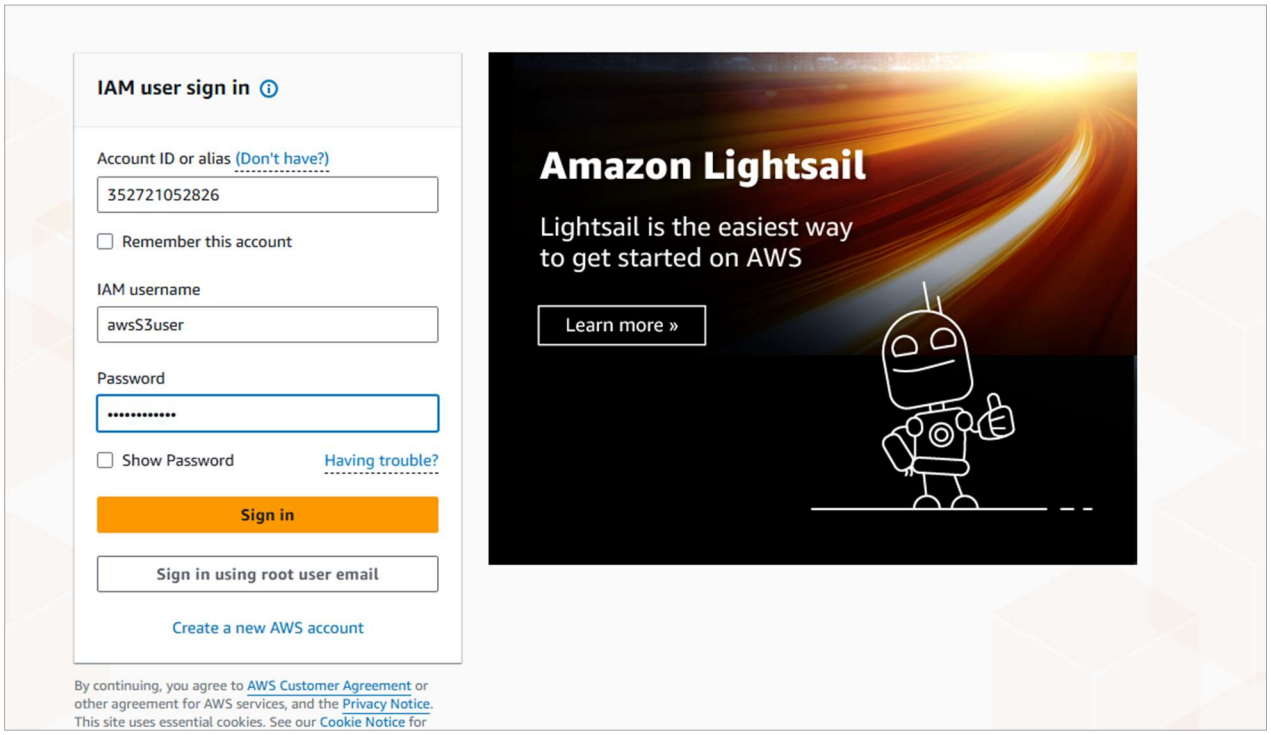
Para ingresar con las credenciales del usuario creado, tomamos nota del ID de la cuenta de AWS y cerramos la sesión actual en la consola de administración haciendo clic en *Cerrar sesión*



Hacemos clic en *Iniciar sesión en la consola*

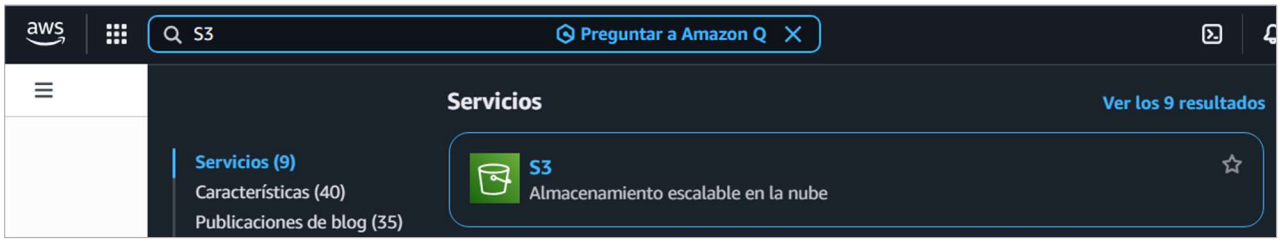


Ingresamos las credenciales del nuevo usuario

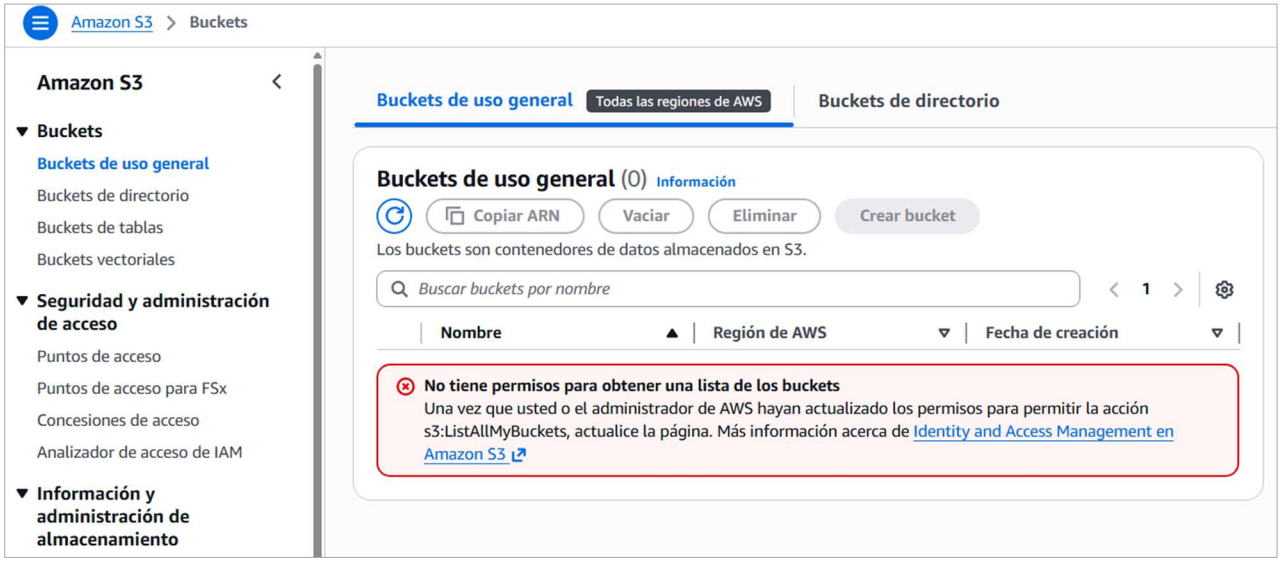


Notar que con la misma cuenta de AWS (352721052826) se pueden crear múltiples usuarios de IAM.

Ahora ingresamos al panel de *S3*



Por el momento, el usuario *awsS3user* no tiene acceso al bucket creado



Ejecutamos el siguiente comando para filtrar y listar específicamente las políticas de seguridad de IAM que están relacionadas con el servicio S3

```
ws iam list-policies --query "Policies[?contains(PolicyName,'S3')]"
```

De esta forma, en lugar de mostrar las miles de políticas que existen en AWS, este comando hace una búsqueda inteligente para encontrar rápidamente las que permiten gestionar los buckets.

Aquí podemos ver la política que otorga acceso completo a Amazon S3: "AmazonS3FullAccess"

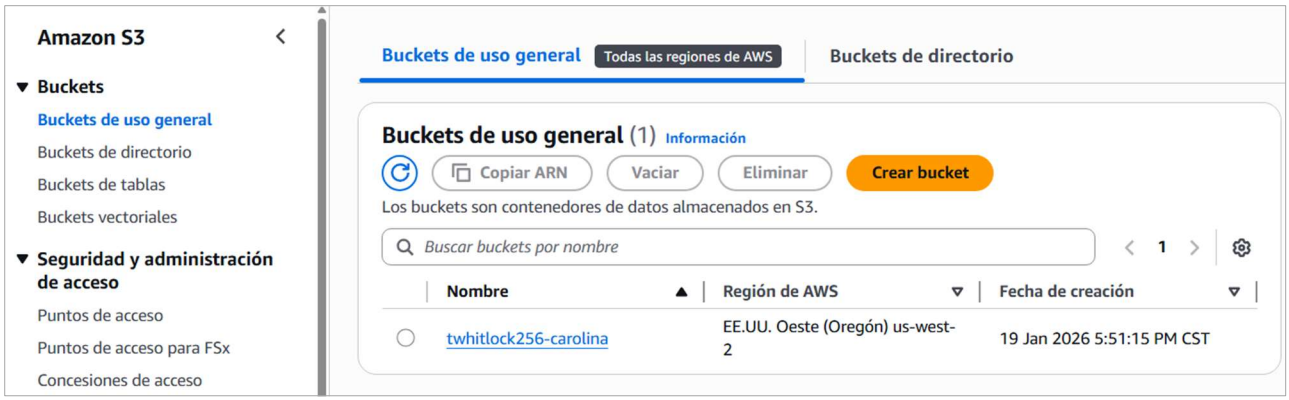
```
[ec2-user@ip-10-200-0-77 ~]$ aws iam list-policies --query "Policies[?contains(PolicyName,'S3')]"
[
    {
        "PolicyName": "AmazonS3FullAccess",
        "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
        "CreateDate": "2015-02-06T18:40:58Z",
        "AttachmentCount": 0,
        "IsAttachable": true,
        "PolicyId": "ANPAIFIR6V6BVTRAHWINE",
        "DefaultVersionId": "v2",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess",
        "UpdateDate": "2021-09-27T20:16:37Z"
    },
    {
        "PolicyName": "AmazonS3ReadOnlyAccess",
        "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
        "CreateDate": "2015-02-06T18:40:59Z",
        "AttachmentCount": 0,
        "IsAttachable": true,
        "PolicyId": "ANPAIZTJ4DXE7G6AGAE6M",
        "DefaultVersionId": "v3",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess",
        "UpdateDate": "2023-08-10T21:31:39Z"
    },
    {
        "PolicyName": "AmazonDMSRedshiftS3Role",
        "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
        "CreateDate": "2016-04-20T17:05:56Z",
```

Brindamos los permisos de acceso completo a S3 al nuevo usuario

aws iam attach-user-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess --user-name awsS3user

```
[ec2-user@ip-10-200-0-77 ~]$ aws iam attach-user-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess --user-na
me awsS3user
```

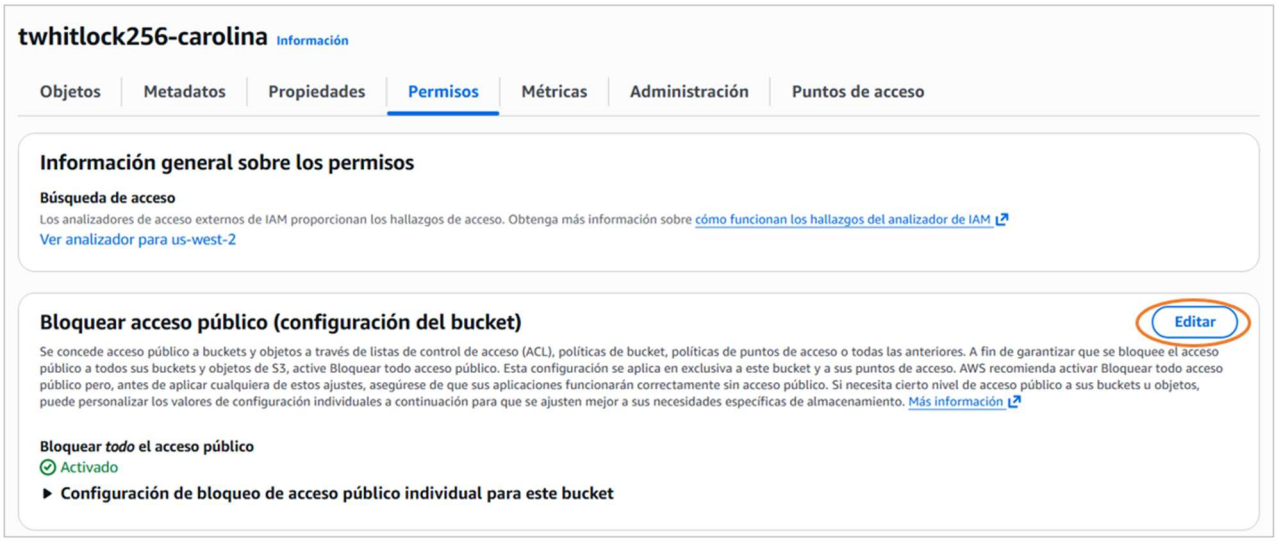
Ahora el usuario puede ver los buckets desde la consola de administración



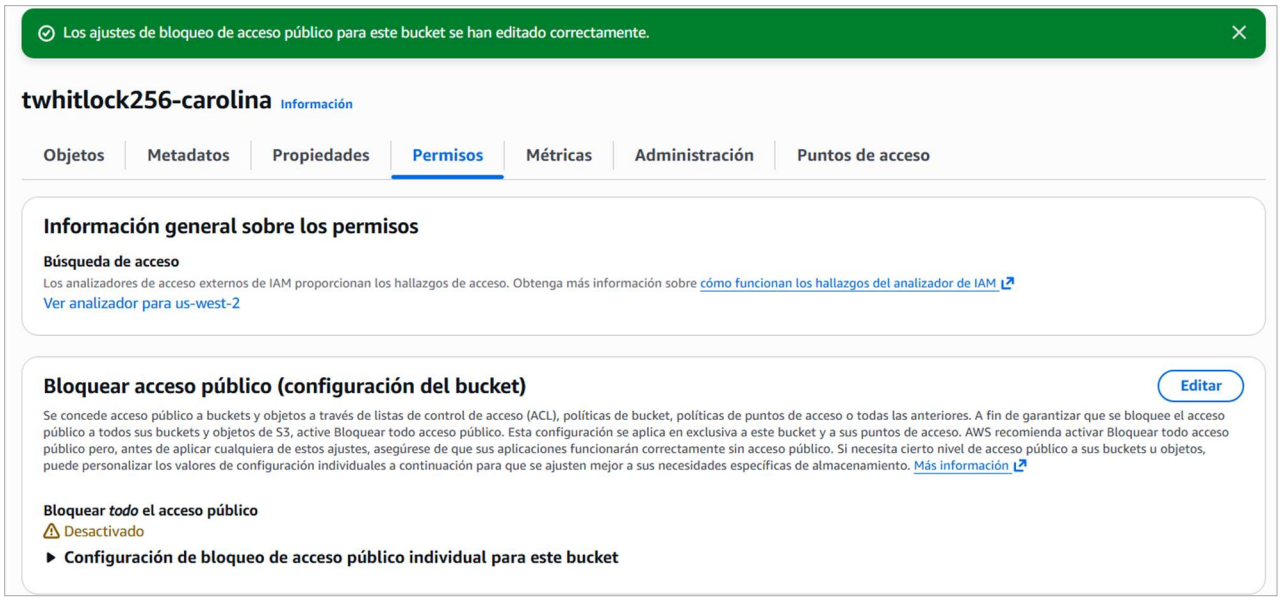
Si accedemos al bucket, en la pestaña *Permisos* podemos ver que el acceso público está bloqueado.

El acceso público a este bucket debe estar desbloqueado porque servirá para el alojamiento de un sitio web.

Hacemos clic en *Editar*



Deseleccionamos la opción *Editar el bloque de acceso público* y hacemos clic en *Guardar cambios*



El bloqueo del acceso público se ha desactivado.

Por default las ACL están deshabilitadas.

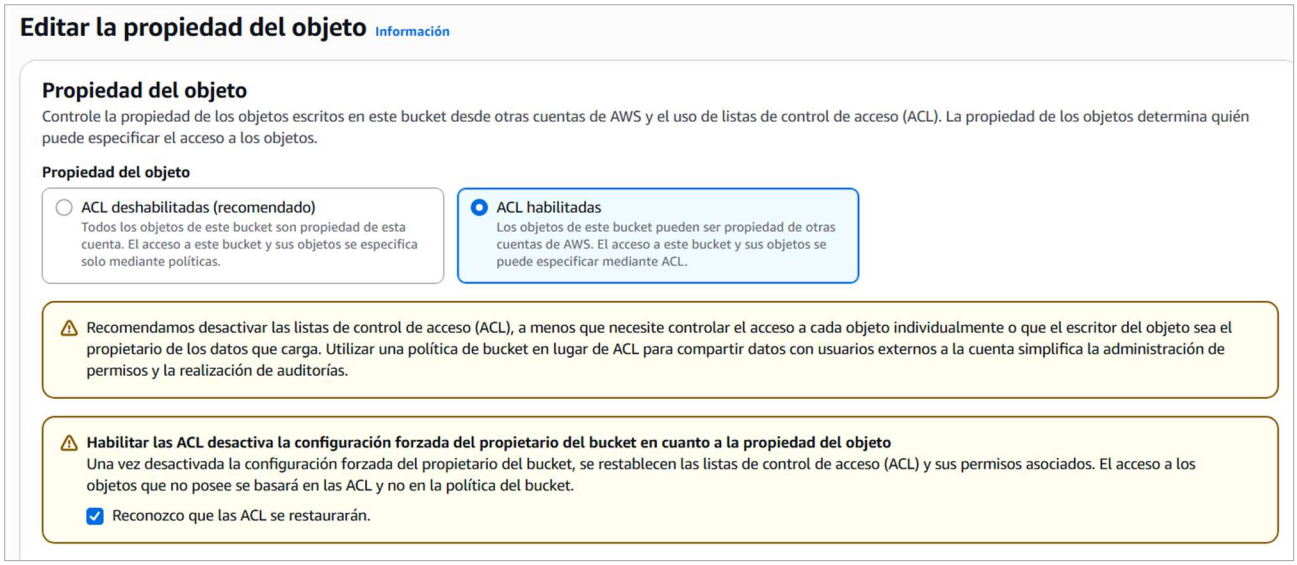
Habilitar las ACL sirve para permitir que el acceso a los objetos del bucket se pueda definir de forma individual, incluso permitiendo que objetos dentro de un mismo bucket pertenezcan a diferentes cuentas de AWS. Entre las utilidades están las siguientes:

- Control objeto por objeto: Permite definir quién puede ver o editar un archivo específico, en lugar de aplicar una regla a todo el bucket
- Acceso entre cuentas: Es útil si otras cuentas de AWS necesitan subir archivos al bucket y mantener la propiedad de esos archivos

AWS actualmente recomienda mantener las ACL deshabilitadas y usar solo Políticas de Bucket.

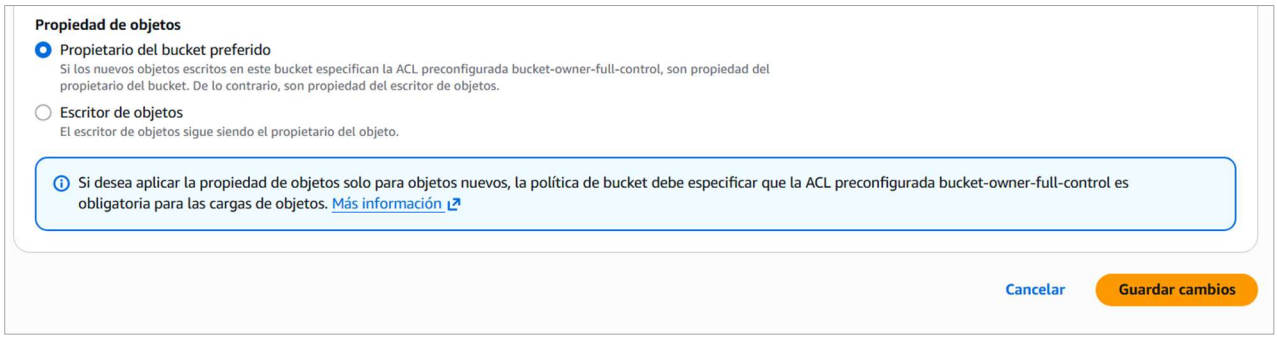
Para habilitar las ACL, en la pestaña *Permisos,* en la sección *Propiedad de objetos* hacemos clic en *Editar*

Seleccionamos *ACL habilitadas* y activamos la opción *Reconozco que las ACL se restaurarán*



Activar la opción de "Reconozco que las ACL se restaurarán" sirve para confirmar que entendemos las consecuencias de seguridad de habilitar las ACL en el bucket de S3.

Hacemos clic en *Guardar cambios*



Extraer los archivos para el sitio web estático

Descomprimos y extraemos el archivo *static-website-v2.tar.gz* para obtener los archivos del sitio web

```
[ec2-user@ip-10-200-0-77 ~]$ cd ~/sysops-activity-files
[ec2-user@ip-10-200-0-77 sysops-activity-files]$ tar xvzf static-website-v2.tar.gz
static-website/
static-website/css/
static-website/css/styles.css
static-website/images/
static-website/images/Cafe-Owners.png
static-website/images/Cake-Vitrine.png
static-website/images/Coffee-and-Pastries.png
static-website/images/Coffee-Shop.png
static-website/images/Cookies.png
static-website/images/Cup-of-Hot-Chocolate.png
static-website/images/Strawberry-&-Blueberry-Tarts.png
static-website/images/Strawberry-Tarts.png
static-website/index.html
```

Confirmamos que se extrajeron los archivos

```
[ec2-user@ip-10-200-0-77 sysops-activity-files]$ cd static-website
```

```
[ec2-user@ip-10-200-0-77 static-website]$ pwd
/home/ec2-user/sysops-activity-files/static-website
[ec2-user@ip-10-200-0-77 static-website]$ ls
css  images  index.html
```

Cargar archivos a Amazon S3 mediante el AWS CLI

Habilitamos las funciones de alojamiento web en el bucket e indicamos que el archivo *index.html* será la página de inicio del sitio web

```
aws s3 website s3://twhitlock256-carolina --index-document index.html
```

```
[ec2-user@ip-10-200-0-77 static-website]$ aws s3 website s3://twhitlock256-carolina --index-document index.html
```

Ahora cargamos los archivos del sitio web al bucket

```
aws s3 cp /home/ec2-user/sysops-activity-files/static-website/ s3://twhitlock256-carolina/ --recursive --acl public-read
```

- La opción *--recursive* le dice a AWS que no copie solo un archivo, sino toda la carpeta, incluyendo subcarpetas e imágenes

- La opción *--acl public-read* otorga permisos de lectura a todo el mundo en internet

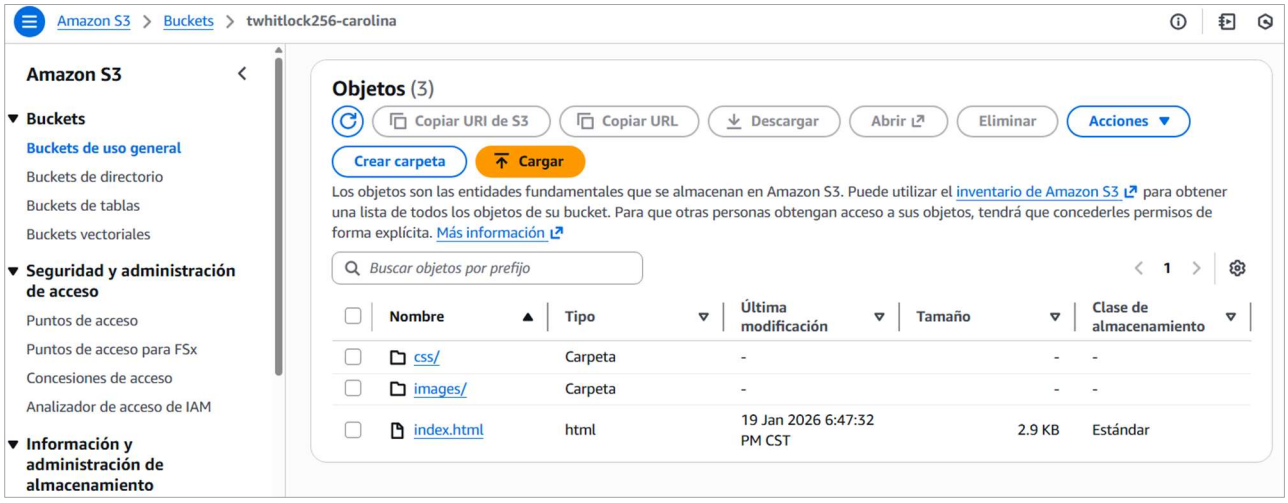
```
[ec2-user@ip-10-200-0-77 static-website]$ aws s3 cp /home/ec2-user/sysops-activity-files/static-website/ s3://twhitlock256-carolina/ --recursive
 --acl public-read
upload: css/styles.css to s3://twhitlock256-carolina/css/styles.css
upload: images/Coffee-Shop.png to s3://twhitlock256-carolina/images/Coffee-Shop.png
upload: ./index.html to s3://twhitlock256-carolina/index.html
upload: images/Cafe-Owners.png to s3://twhitlock256-carolina/images/Cafe-Owners.png
upload: images/Cookies.png to s3://twhitlock256-carolina/images/Cookies.png
upload: images/Strawberry-&-Blueberry-Tarts.png to s3://twhitlock256-carolina/images/Strawberry-&-Blueberry-Tarts.png
upload: images/Cake-Vitrine.png to s3://twhitlock256-carolina/images/Cake-Vitrine.png
upload: images/Coffee-and-Pastries.png to s3://twhitlock256-carolina/images/Coffee-and-Pastries.png
upload: images/Strawberry-Tarts.png to s3://twhitlock256-carolina/images/Strawberry-Tarts.png
upload: images/Cup-of-Hot-Chocolate.png to s3://twhitlock256-carolina/images/Cup-of-Hot-Chocolate.png
```

Para verificar que se cargaron los archivos ejecutamos lo siguiente

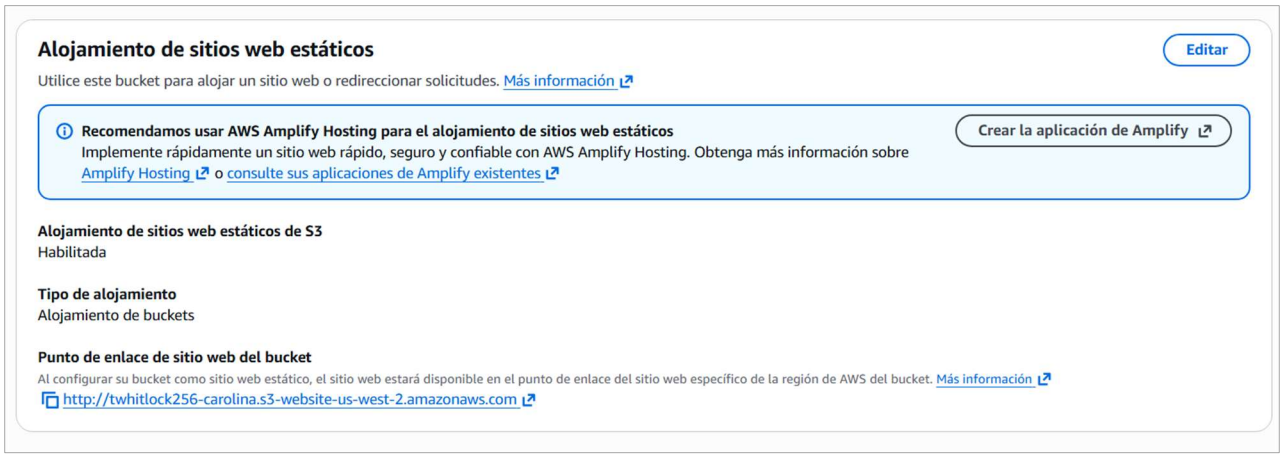
```
aws s3 ls twhitlock256-carolina
```

```
[ec2-user@ip-10-200-0-77 static-website]$ aws s3 ls twhitlock256-carolina
                           PRE css/
                           PRE images/
2026-01-20 00:47:32       2980 index.html
```

En la consola de administración también podemos ver los archivos cargados

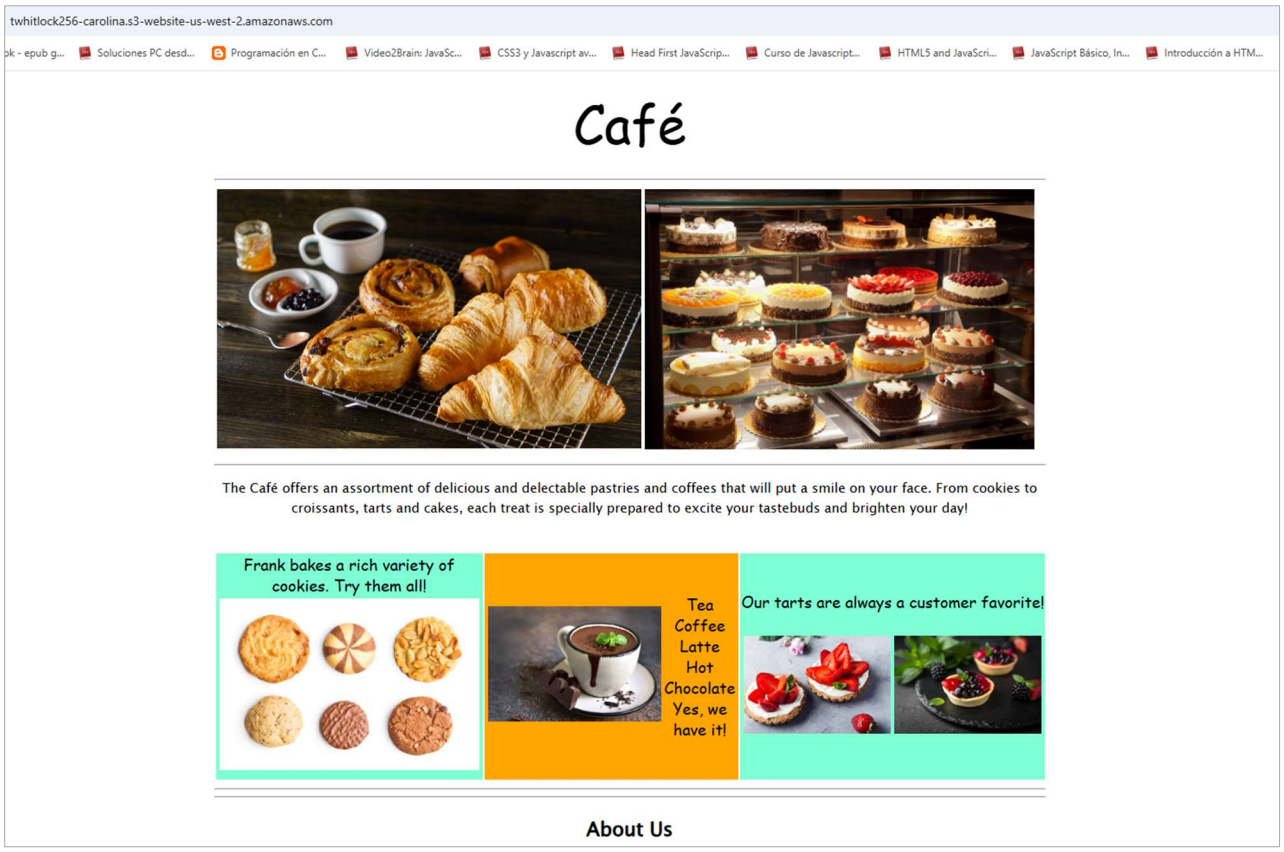


Si accedemos al bucket, en la pestaña *Propiedades* verificamos que está habilitado el alojamiento de sitios web estáticos



Copiamos el punto de enlace de sitio web del bucket y accedemos desde el navegador.

Podemos ver el sitio web



Crear un archivo por lotes para actualizar el sitio web repetidamente

Creamos el archivo *update-website.sh* y lo editamos con *Vim*

```
[ec2-user@ip-10-200-0-77 static-website]$ cd ~
[ec2-user@ip-10-200-0-77 ~]$ touch update-website.sh
```

```
[ec2-user@ip-10-200-0-77 ~]$ vi update-website.sh
```

Guardamos el siguiente script, que sube los archivos en local al bucket

aws s3 cp /home/ec2-user/sysops-activity-files/static-website/ s3://twhitlock256-carolina/ --recursive --acl public-read

```
aws s3 cp /home/ec2-user/sysops-activity-files/static-website/ s3://twhitlock256-carolina/ --recursive --acl public-read
~
~
~
~
~
~
~
~
~
```

Con el comando *chmod* +x *update-website.sh* otorgamos permisos de ejecución al archivo

```
[ec2-user@ip-10-200-0-77 ~]$ chmod +x update-website.sh
```

Ahora vamos a editar la pagina de inicio del sitio web para hacer la prueba

```
[ec2-user@ip-10-200-0-77 ~]$ vi sysops-activity-files/static-website/index.html
```

Cambiamos algunos colores de fondo de las celdas

```
                <div id="mainPictures" class="center">
                        <table>
                                <tr>
                                        <td><img src="images/Coffee-and-Pastries.png" height=auto width="490"></td>
                                        <td><img src="images/Cake-Vitrine.png" height=auto width="450"></td>
                                </tr>
                        </table>
                        <hr>
                        <p>The Caf&eacute; offers an assortment of delicious and delectable pastries and coffees that will put a sm
ts, tarts and cakes, each treat is specially prepared to excite your tastebuds and brighten your day!</p>
                        <br>
                        <table>
                                <tr>
                                        <td bgcolor="gainsboro">
                                                <div class="cursiveText">Frank bakes a rich variety of cookies. Try them all!</div>
                                                <table>
                                                        <tr>
                                                                <td><img src="images/Cookies.png" height=auto width="300"></td>
                                                        </tr>
                                                </table>
                                        </td>
                                        <td bgcolor="cornsilk">
                                                <table>
                                                        <tr>
                                                                <td><img src="images/Cup-of-Hot-Chocolate.png" height=auto width="2
                                                                <td class="cursiveText">Tea<br>Coffee<br>Latte<br>Hot Chocolate<br>
                                                        </tr>
                                                </table>
                                        </td>
                                        <td bgcolor="gainsboro">
                                                <div class="cursiveText">Our tarts are always a customer favorite!<br><br>
                                          </div>
                                                <table>
                                                        <tr>
                                                                <td><img src="images/Strawberry-Tarts.png" height=auto width="170">
-- INSERT --
```

Guardamos cambios.

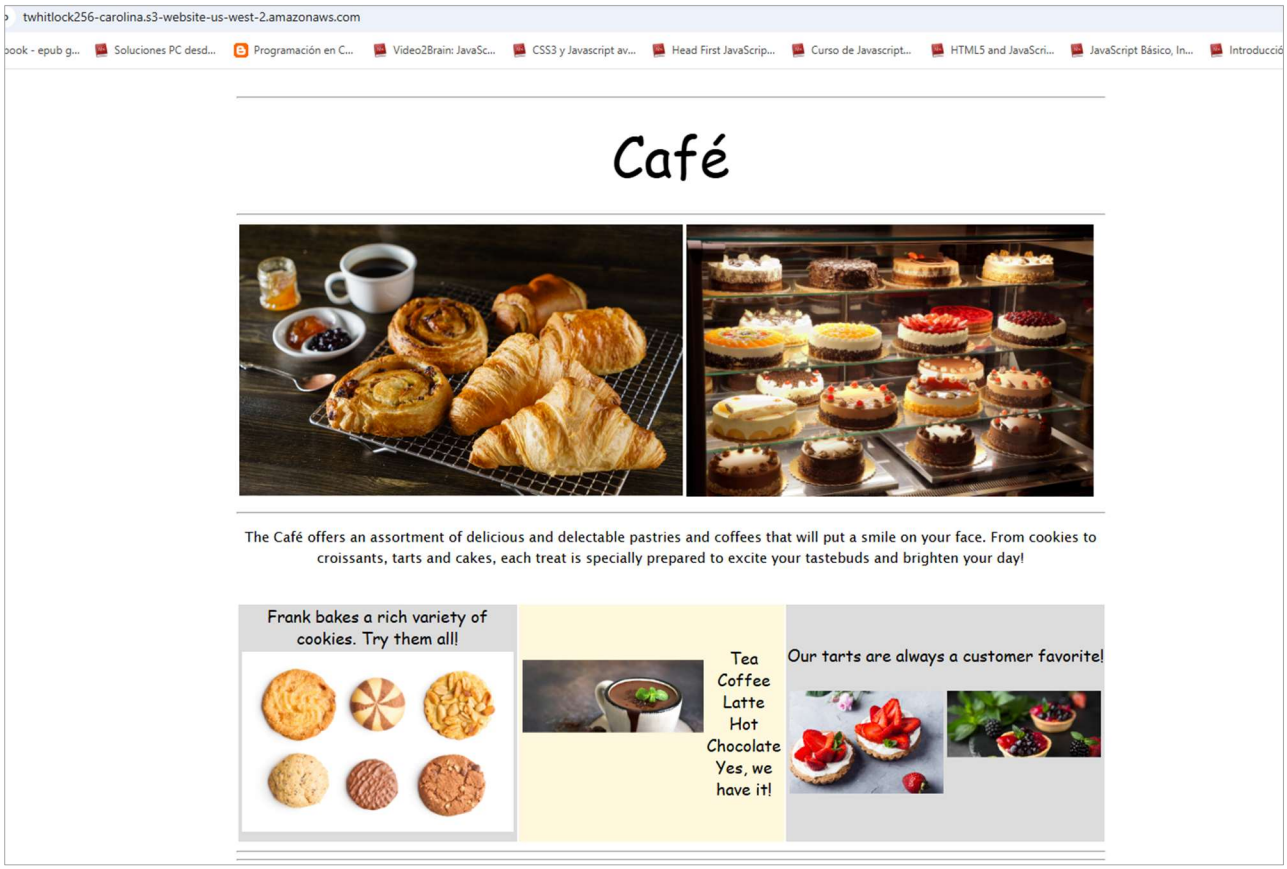
Ahora tenemos cambios en *index.html* en local que no están cargados en el bucket.

Ejecutamos el script que creamos

```
[ec2-user@ip-10-200-0-77 ~]$ ./update-website.sh
upload: sysops-activity-files/static-website/css/styles.css to s3://twhitlock256-carolina/css/styles.css
upload: sysops-activity-files/static-website/images/Coffee-Shop.png to s3://twhitlock256-carolina/images/Coffee-Shop.png
upload: sysops-activity-files/static-website/index.html to s3://twhitlock256-carolina/index.html
upload: sysops-activity-files/static-website/images/Cookies.png to s3://twhitlock256-carolina/images/Cookies.png
upload: sysops-activity-files/static-website/images/Cafe-Owners.png to s3://twhitlock256-carolina/images/Cafe-Owners.png
upload: sysops-activity-files/static-website/images/Cake-Vitrine.png to s3://twhitlock256-carolina/images/Cake-Vitrine.png
upload: sysops-activity-files/static-website/images/Strawberry-Tarts.png to s3://twhitlock256-carolina/images/Strawberry-Tarts.png
upload: sysops-activity-files/static-website/images/Coffee-and-Pastries.png to s3://twhitlock256-carolina/images/Coffee-and-Pastries.png
upload: sysops-activity-files/static-website/images/Strawberry-&-Blueberry-Tarts.png to s3://twhitlock256-carolina/images/Strawberry-&-Blueberry-Tarts.png
upload: sysops-activity-files/static-website/images/Cup-of-Hot-Chocolate.png to s3://twhitlock256-carolina/images/Cup-of-Hot-Chocolate.png
```

Podemos ver que vuelve a subir todos los archivos al bucket.

Si accedemos al sitio web podemos ver los cambios



Desafío

Crearemos un archivo por lotes que suba al bucket solo los archivos que hayan sido modificados.

Para esto creamos el archivo *update-website-sync.sh* con el siguiente script:

```
#!/bin/bash

aws s3 sync /home/ec2-user/sysops-activity-files/static-website/ s3://twhitlock256-carolina/ --acl public-read
```

```
[ec2-user@ip-10-200-0-77 ~]$ touch update-website-sync.sh
[ec2-user@ip-10-200-0-77 ~]$ vi update-website-sync.sh
```

```
#!/bin/bash
aws s3 sync /home/ec2-user/sysops-activity-files/static-website/ s3://twhitlock256-carolina/ --acl public-read
~
~
~
~
~
~
```

Damos permisos de ejecución al archivo

```
[ec2-user@ip-10-200-0-77 ~]$ chmod +x update-website-sync.sh
```

Modificamos algunos colores en index.html para hacer la prueba

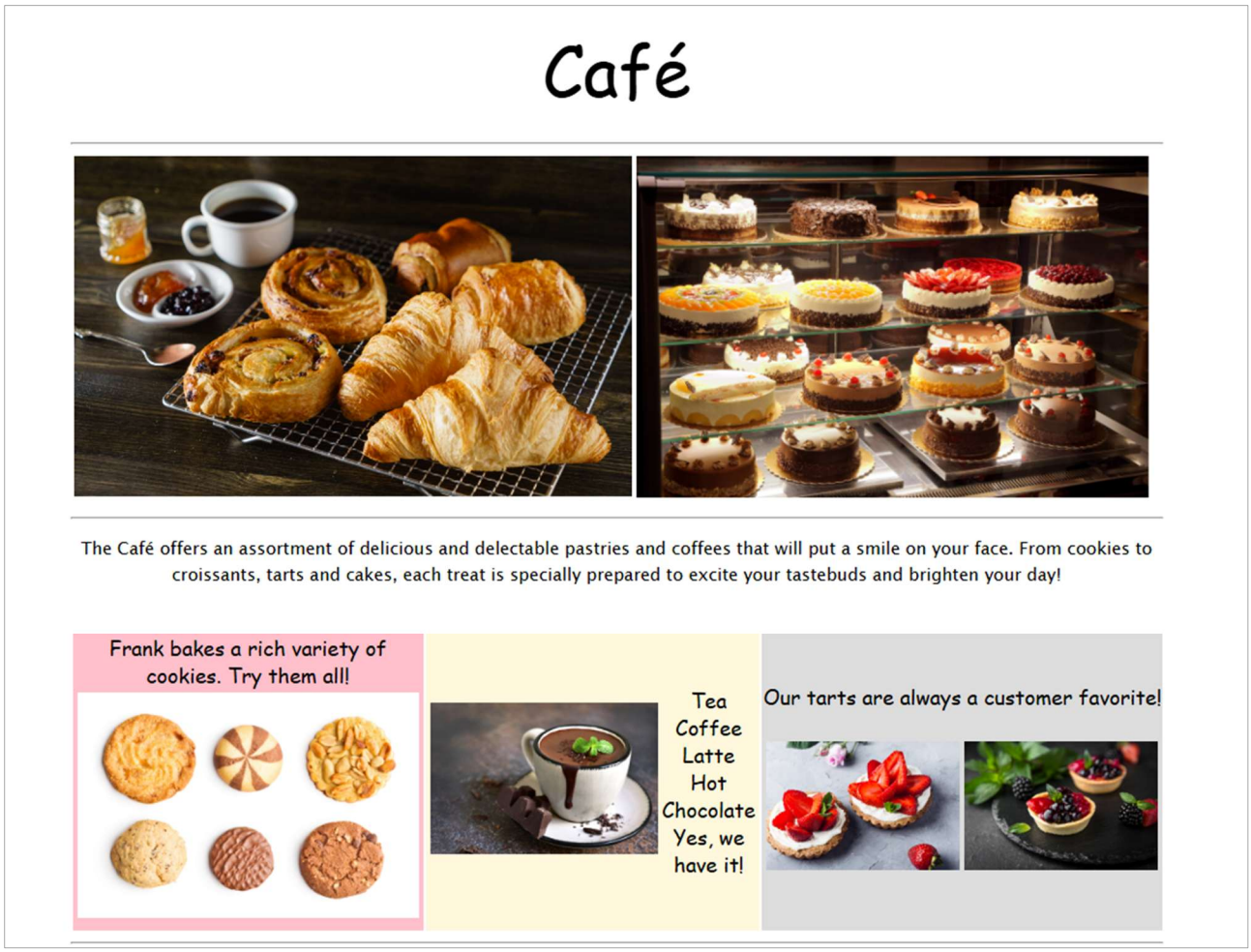
```
                <div id="mainPictures" class="center">
                        <table>
                                <tr>
                                        <td><img src="images/Coffee-and-Pastries.png" height=auto width="490"></td>
                                        <td><img src="images/Cake-Vitrine.png" height=auto width="450"></td>
                                </tr>
                        </table>
                        <hr>
                        <p>The Caf&eacute; offers an assortment of delicious and delectable pastries and coffees that will put a smi
ts, tarts and cakes, each treat is specially prepared to excite your tastebuds and brighten your day!</p>
                        <br>
                        <table>
                                <tr>
                                        <td bgcolor="pink">
                                                <div class="cursiveText">Frank bakes a rich variety of cookies. Try them all!</div>
                                                <table>
                                                        <tr>
                                                                <td><img src="images/Cookies.png" height=auto width="300"></td>
                                                        </tr>
```

Ejecutamos el script

```
[ec2-user@ip-10-200-0-77 ~]$ ./update-website-sync.sh
upload: sysops-activity-files/static-website/index.html to s3://twhitlock256-carolina/index.html
```

Ahora solo subió el archivo que cambió: *index.html*

Visualizamos los cambios



La diferencia entre ambos comandos es la siguiente:

- *aws s3 cp* copia los archivos de origen a destino sin verificar si ya existen
- *aws s3 sync* hace una sincronización inteligente: compara el tamaño y la fecha de la última modificación de los archivos entre el origen y el destino. Solo transfiere los archivos nuevos o modificados. Es un comando más eficiente.